

Raport

Karolina Sławińska, Małgorzata Filipiak

2026-06-05

Wprowadzenie i Opis Danych:

Niniejszy raport powstał w celu przekształcenia surowych danych sprzedażowych w strategiczne wnioski biznesowe. Analiza opiera się na dużym, publicznie dostępnym zbiorze danych pobranym z platformy Kaggle, dotyczącym ekwadorskiej sieci supermarketów Corporación Favorita.

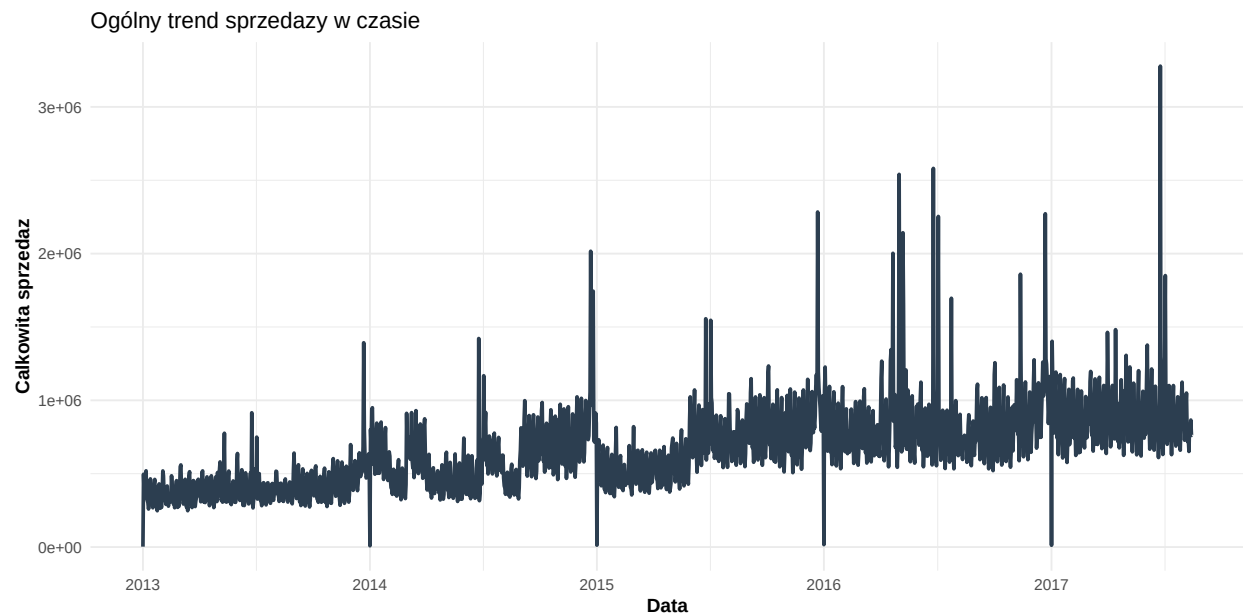
Charakterystyka analizowanego zbioru danych:

- **Zakres czasowy:** Dane obejmują codzienne transakcje rejestrowane w latach 2013–2017.
- **Kluczowe zmienne:** Zbiór zawiera informacje o dacie transakcji (`date`), numerze identyfikacyjnym placówki (`store_nbr`), kategorii asortymentowej (`family` – np. napoje, artykuły spożywcze, kosmetyki), wolumenie sprzedaży (`sales`) oraz liczbie produktów danego typu objętych w danym dniu promocją (`onpromotion`).
- **Cel analizy:** Wykorzystanie dedykowanego pakietu `salesanalystR` do identyfikacji długoterminowych trendów, oceny realnego wpływu rabatów na decyzje zakupowe klientów, stworzenia rankingu najbardziej efektywnych sklepów oraz przetestowania zaawansowanych modeli prognostycznych (ARIMA i Prophet) w celu przewidzenia popytu na kolejne 30 dni.

1. Trendy sprzedażowe produktów (POZIOM 2)

Analiza historycznych szeregów czasowych pozwala na identyfikację głównych wzorców zachowań konsumentów.

Poniższy wykres prezentuje ogólny trend sprzedaży produktów w analizowanym okresie. Widoczne fluktuacje mogą wynikać z naturalnej sezonowości tygodniowej lub rocznej.



WNIOSKI ANALITYCZNE DOTYCZĄCE TRENDÓW SPRZEDAŻOWYCH:

Analizując szereg czasowy z lat 2013–2017 dotyczący sprzedaży widoczna jest złożona struktura, na którą składają się cztery główne czynniki:

- **Długoterminowy trend wzrostowy:** Dzienna sprzedaż systematycznie rośnie. Na początku 2013 roku dzienna sprzedaż oscylowała w granicach 400–500 tysięcy, podczas gdy w 2017 roku standardowy poziom przekraczał już 1 milion. Sugeruje to organiczny rozwój sieci lub rosnący udział w rynku.
- **Wysoka sezonowość roczna (Piki Q4):** Zauważalna jest silna koncentracja popytu pod koniec każdego roku kalendarzowego. Sprzedaż w okresie przedświątecznym gwałtownie rośnie, osiągając wartości dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe niż średnia roczna (piki rzędu 2,5 mln – 3 mln).
- **Regularne przestoje:** Ostre, pionowe linie spadające do wartości rzędu 0 mogą być dniami ustawowo wolnymi od handlu (najprawdopodobniej okres świąteczny i 1 stycznia). Ważne jest uwzględnienie w modelach całkowitego zamknięcia sieci, bo w przeciwnym razie zaburzy to przewidywania dla całego miesiąca.

Rekomendacje dla biznesu: Zarządzanie łańcuchem dostaw musi zostać zoptymalizowane pod kątem końcówki roku - sieć musi być gotowa na obsłużenie ponad dwukrotnie większego ruchu.

2. Skuteczność promocji (POZIOM 2)

Table 1: Top 10 kategorii o najwyższej sprzedaży oraz ich wsparcie promocyjne

Kategoria	Całkowita Sprzedaż	Średni Udział Promocji (%)
GROCERY I	350 827 298	62.56
BEVERAGES	221 663 540	56.86
PRODUCE	125 447 968	33.85
CLEANING	99 421 019	54.87
DAIRY	65 823 605	50.57
BREAD/BAKERY	42 959 924	42.77

Kategoria	Całkowita Sprzedaż	Średni Udział Promocji (%)
POULTRY	32 494 451	21.67
MEATS	31 650 996	23.61
PERSONAL CARE	25 100 482	42.04
DELI	24 585 627	43.41

WNIOSKI ANALITYCZNE DOTYCZĄCE SKUTECZNOŚCI PROMOCJI:

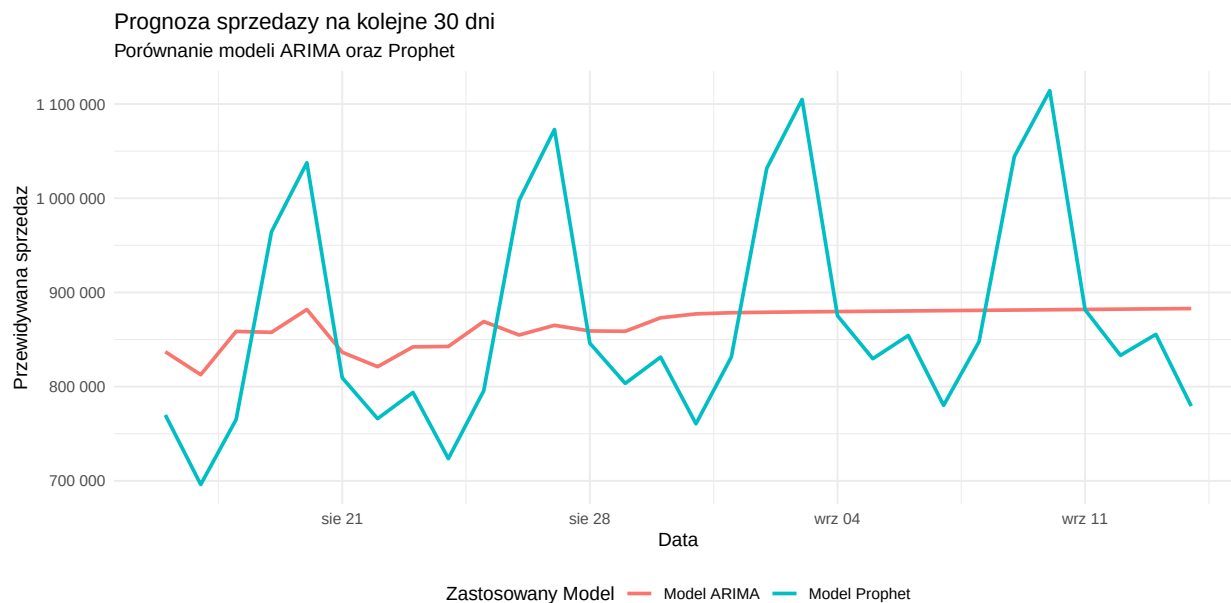
Analiza wskaźników z tabeli wyraźnie wskazuje na korelację między intensywnością działań promocyjnych a generowanym wolumenem sprzedaży:

- **Liderzy napędzani promocjami:** Kategorie generujące największy obrót, takie jak GROCERY I (Artykuły spożywcze) oraz BEVERAGES (Napoje), posiadają wysoki, około 60-65% udział sprzedaży w dniach z akcjami promocyjnymi. Potwierdza to, że klienci chętniej sięgają po te towary przy obniżonych cenach, a promocje są głównym motorem napędowym tych działów.
- **Marnowany potencjał innych kategorii:** W danych widoczne są działy, dla których udział promocyjny wynosi 0% (np. LADIESWEAR czy HARDWARE). Wyniki sprzedażowe tych sekcji są nieporównywalnie niższe.

Rekomendacje dla biznesu: Warto rozważyć uruchomienie eksperymentalnych kampanii promocyjnych w kategoriach o zerowym udziale akcji specjalnych. Pozwoli to sprawdzić elastyczność cenową tych produktów i potencjalnie odblokować w nich nowe źródła przychodów.

3. Prognozowanie sprzedaży (POZIOM 3)

Kluczowym elementem analizy szeregów czasowych jest predykcja przyszłego popytu. Wykorzystanie modeli prognostycznych pozwala firmie na optymalizację łańcucha dostaw, zmniejszenie kosztów magazynowania oraz lepsze przygotowanie się na nadchodzące piki sprzedażowe.



Wnioski analityczne i ocena modeli:

Analiza wygenerowanej prognozy na kolejne 30 dni (od połowy sierpnia do połowy września) ujawnia różnice w sposobie przewidywania popytu przez zastosowane algorytmy:

- **Splaszczanie trendu w modelu ARIMA:** Tradycyjny model ARIMA (czerwona linia) wygenerował bardzo zachowawczą prognozę. Po początkowych, niewielkich wahanach na poziomie 810–850 tysięcy, linia trendu ulega szybkiej stabilizacji i niemal całkowicie wypłaszcza się w okolicach 880 tysięcy. Oznacza to, że algorytm uchwycił ogólny średni wolumen, ale nie poradził sobie z mapowaniem lokalnej zmienności.
- **Wysoka czułość modelu Prophet:** Algorytm Prophet (niebieska linia) doskonale zidentyfikował i odwzorował silną, powtarzalną sezonowość tygodniową sieci. Wskazuje on na regularne, głębokie spadki sprzedaży (w okolicach 700–750 tysięcy) przeplatane ostrymi, powtarzającymi się pikami, w których sprzedaż gwałtownie przekracza próg 1 miliona sztuk (osiągając w szczytach nawet 1,1 mln).

Rekomendacja dla łańcucha dostaw: Do celów bieżącego zarządzania zaopatrzeniem i planowania grafików pracowniczych należy bezwzględnie wykorzystywać prognozy z modelu Prophet. Zastosowanie splaszczonych wyliczeń z modelu ARIMA (ok. 880 tys. dziennie) doprowadziłoby do braków towarowych (out-of-stock) w dni szczytowe oraz zalegania produktów na magazynie w dniach o niższym popycie.

4. Porównanie sklepów i kategorii (POZIOM 3)

W celu optymalizacji działań handlowych, niezbędne jest zrozumienie dysproporcji sprzedażowych pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz kategoriami. Poniższa analiza wykorzystuje logikę biznesową pakietu do zestawienia wyników:

Table 2: Ranking Top 10 Sklepów generujących największy obrót

Numer Sklepu	Całkowita Sprzedaż	Ilość Akcji Promocyjnych
44	63 356 137	192 449
45	55 689 022	191 503
47	52 024 476	192 725
3	51 533 528	177 075
49	44 346 823	184 736
46	42 804 727	190 697
48	36 741 804	185 566
51	33 603 861	162 576
8	31 124 067	169 671
50	29 273 751	174 115

WNIOSKI ANALITYCZNE:

Analiza zestawienia TOP 10 najlepszych placówek sieci ujawnia kluczowe mechanizmy wpływające na obroty:

- **Dominacja lidera:** Sklep nr 44 bezapelacyjnie wygrywa ranking (ponad 63 mln obrotu), generując ponad dwukrotnie większą sprzedaż niż placówka zamykająca pierwszą dziesiątkę.
- **Siła promocji:** Najlepsze wyniki są ściśle powiązane z agresywną polityką rabatową. Trzy najlepsze sklepy przeprowadziły po ponad 190 tysięcy akcji promocyjnych w badanym okresie.
- **Wyjątek od reguły (Sklep nr 3):** Sklep nr 3 osiąga świetne wyniki (51 mln) przy odczuwalnie mniejszej liczbie promocji, co świadczy o wybitnej sprzedaży organicznej (bez rabatów) i lojalnej bazie klientów.

Rekomendacje biznesowe: Dział optymalizacji sprzedaży powinien zbadać praktyki Sklepu nr 3 i wdrożyć je w placówkach takich jak Sklep nr 46, które obecnie generują słabsze wyniki finansowe mimo ogromnych nakładów na promocje.